TP 1 : Étude d'un mouvement circulaire uniforme

Terminale spécialité, TP de Physique, version du 28 septembre 2026

Salle de physique, PC.

Sur l'ordinateur

- navigateur internet (pour accéder à https://www.mycompiler.io/fr)
- logiciel de pointage (PyMecaVideo version 7.0 ou supérieure)

Fiches méthode

- Python
- Logiciel de pointage

Sur la paillasse du professeur

- tourne-disque, disque blanc, point coloré
- caméra

Sur la paillasse de l'élève

- règle et équerre (une vingtaine de centimètres)

Documents à partager avec l'élève

- Vidéo
- https://www.mycompiler.io/view/9r1WpG0SzH2 (testé le 30/09/2024)

Correction

https://www.mycompiler.io/view/2esZ9tkqNv9

Programme élève

```
Programme élève
"""
A QUOI SERT CE PROGRAMME ?
"""
#Ce script Python permet de calculer la valeur moyenne de la vitesse et de l'accélération d'un système répéré par le point M (x,y)
#Il renvoie :
"""
DANS LA CONSOLE
"""
#la moyenne des vitesses v de M (x,y)
#l'écrat type sur v
#la moyenne des accélérations de M
#le nombre de mesures
#l'écart-type sur a
"""
DANS LA FENETRE GRAPHIQUE
"""
#Les valeurs de v^2/R et de a obtenues sont présentées dans des histogrammes


#DEBUT DU PROGRAMME

import math
import statistics
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


# Coordonnées mesurées du point M
"""
PARTIE A MODIFIER n°0/2
"""
```

```
x_mesurés = np.array([])
y_mesurés = np.array([])

"""
FIN DE LA PARTIE A MODIFIER n°0/2
"""




# Durée entre deux mesures successives

"""
PARTIE A MODIFIER n°1/2
"""
tau=
"""
FIN DE LA PARTIE A MODIFIER n°1/2
"""




#Nombres de points à étudier
nombre_de_points_étudiés=len(x_mesurés) # attribuer la valeur len(x_mesurés) pour étudier tous les points.

t=tau*np.arange(nombre_de_points_étudiés)

#Liste des coordonnées des points M
x=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés)
for i in m :
    x.append(x_mesurés[i])

y=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés)
for i in m :
    y.append(y_mesurés[i])




#Calcul des coorodonées de la vitesse et de l'accélération de M
vxl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-2)
for i in m :
    vx=(x[i+2]-x[i])/(t[i+2]-t[i])
    vxl.append(vx)

vyl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-2)
for i in m :
    vy=(y[i+2]-y[i])/(t[i+2]-t[i])
    vyl.append(vy)

axl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    ax=(vxl[i+2]-vxl[i])/(t[i+2]-t[i])
    axl.append(ax)

ayl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    ay=(vyl[i+2]-vyl[i])/(t[i+2]-t[i])
    ayl.append(ay)




#Calcul de la norme de v
vl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    v=math.sqrt((vxl[i]*vxl[i]+vyl[i]*vyl[i]))
    vl.append(v)




#Calcul de la norme de a
al=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
"""
PARTIE A MODIFIER n°2/2
"""
for i in m :
    a=
    al.append(a)
"""
FIN DE LA PARTIE A MODIFIER n°2/2
```

```
"""

maxa=max(al)

vcarresurr=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    vcarre=(vl[i]*vl[i]/0.106)
    vcarresurr.append(vcarre)


### CALCUL  DES MOYENNES ET ECART-TYPE
vmoyen=sum(vl)/len(vl)

ecart_type_v = statistics.pstdev(vl)

amoyen=sum(al)/len(al)

ecart_type_a = statistics.pstdev(al)




### AFFICHAGE DANS LA CONSOLE

print("v=",vmoyen)
print("Ecart-type sur v =" + str(ecart_type_v))
print("Nombre de mesures =" + str(nombre_de_points_étudiés))

print("a=",amoyen)
print("Ecart-type sur a =" + str(ecart_type_a))

nombre_intervalles=8

# HISTOGRAMME DES ACCELERATIONS et CARRE VITESSE/R
plt.hist(al, nombre_intervalles, edgecolor='white', alpha=0.7, label="Accélération (a)")
plt.hist(vcarresurr, nombre_intervalles, edgecolor='white', alpha=0.7, label="v^2 / R")
plt.xlim([0, 20])
plt.xlabel("Valeurs moyennes (m/s^2)")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.title("Histogramme des normes de a (en bleu) comparé à celui de v^2/R")
plt.legend()  # Ajout de la légende pour différencier les histogrammes
plt.show()
```

Programme corrigé

```
#Ce script Python permet de calculer la valeur moyenne de la vitesse et de l'accélération d'un système répéré par le point M (x,y)
#Les valeurs de a obtenues sont présentées dans un histograme

import math
import statistics
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Coordonnées mesurées du point M
x_mesurés = np.array([-0.05367, -0.03807, -0.02248, -0.003211, 0.01422, 0.02706, 0.04266, 0.05734, 0.06927, 0.07936, 0.08761,
      0.09312, 0.09587, 0.09587, 0.0922, 0.08578, 0.07752, 0.06651, 0.05367, 0.03899, 0.02615, 0.005963, -0.01147, -0.0289,
      -0.04541, -0.06009, -0.07385, -0.08303, -0.09587, -0.1023, -0.1041, -0.1069, -0.105, -0.1005, -0.09312, -0.08394, -0.07294,
      -0.05917, -0.04266, -0.0289, -0.008716, 0.007798, 0.02064, 0.04083, 0.05092, 0.06468, 0.07569, 0.08853, 0.09495, 0.09862,
      0.09587, 0.09312, 0.08945, 0.08028, 0.07018, 0.05826, 0.04817, 0.02706, 0.01147, -0.001376, -0.02339, -0.03624, -0.05459,
      -0.06927, -0.08119, -0.0922, -0.09954, -0.1023, -0.106, -0.1069, -0.1023, -0.09679, -0.08761, -0.07752, -0.06468, -0.04817,
      -0.03532, -0.01881, 0.002294, 0.01514, 0.03073, 0.04633, 0.06009, 0.07202, 0.08119, 0.08945, 0.09404, 0.09587, 0.09862,
      0.09128, 0.08394, 0.07385, 0.06284, 0.04908, 0.03349, 0.01697, 0.004128, -0.01697, -0.02982, -0.04633, -0.06101, -0.07477,
      -0.08578, -0.09771, -0.1014, -0.106, -0.1069, -0.105, -0.09954, -0.09037, -0.08028, -0.06743, -0.0555, -0.03807, -0.02339,
      -0.007798, 0.01239, 0.02615, 0.0445, 0.0555, 0.07202, 0.08303, 0.0867, 0.0922, 0.09862, 0.09862, 0.0922, 0.0867, 0.07752,
      0.06743, 0.05367, 0.03899, 0.02339, 0.005963, -0.01055, -0.02431, -0.0445, -0.05642, -0.07385, -0.08578, -0.0922, -0.1005,
      -0.105, -0.1069, -0.106, -0.1014, -0.09404, -0.08486, -0.07294, -0.06009, -0.04358, -0.03073, -0.0133, 0.003211, 0.02064,
      0.03899, 0.05459, 0.06376, 0.07569, 0.08853, 0.09128, 0.09495, 0.09587, 0.09404, 0.0922, 0.08119, 0.07477, 0.05826, 0.04358,
       0.0289, 0.01239, -0.005046, -0.01789, -0.03899, -0.05459, -0.06927, -0.07844, -0.09128, -0.09954, -0.105, -0.1078, -0.105,
      -0.1032, -0.09679, -0.08853, -0.07752, -0.06468, -0.04817, -0.03532, -0.01606, -0.003211, 0.01514, 0.0344, 0.05, 0.05917,
      0.0711, 0.08119, 0.08945, 0.09312, 0.09587, 0.09404, 0.09128, 0.08394, 0.07385, 0.06284, 0.04908, 0.03349, 0.01697,
      0.001376, -0.01697, -0.03349, -0.04908, -0.06101, -0.07752, -0.08853, -0.09771, -0.1005, -0.1078, -0.106, -0.1032, -0.09862,
       -0.09128, -0.08119, -0.06927, -0.0555, -0.03991, -0.02339, -0.004128, 0.01239, 0.02523, 0.04083, 0.0555, 0.06743, 0.08211,
      0.0867, 0.09312, 0.09862, 0.09862, 0.0922, 0.08578, 0.07752, 0.06651, 0.05367, 0.03899, 0.02339, 0.005963, -0.01055,
      -0.02798, -0.0445, -0.06009, -0.07385, -0.08578, -0.09495, -0.1014, -0.1041, -0.1069, -0.106, -0.1005, -0.09312, -0.08486,
      -0.07294, -0.05917, -0.04358, -0.02982, -0.0133, 0.007798, 0.02431, 0.03991, 0.05092, 0.0656, 0.07569, 0.08486, 0.09128,
      0.09862, 0.09862, 0.09312, 0.0922, 0.08028, 0.0711, 0.05734, 0.04358, 0.03257, 0.01239, -0.005046, -0.01881, -0.03899,
      -0.05459, -0.06927, -0.08211, -0.0922, -0.09771, -0.1032, -0.106, -0.105, -0.1023, -0.09587, -0.08761, -0.07752, -0.06468,
      -0.04817, -0.03532, -0.01789, -0.001376, 0.01881, 0.03165, 0.05, 0.06009, 0.07202, 0.08211, 0.08945, 0.09404, 0.09954,
      0.09862, 0.09128, 0.08394, 0.07477, 0.06284, 0.04908, 0.03349, 0.01697, 0.0004587, -0.01789, -0.03073, -0.04633, -0.06193,
      -0.07477, -0.08945, -0.09771, -0.1041, -0.1078, -0.1069, -0.1041, -0.09862, -0.09037, -0.08028, -0.06835, -0.0555, -0.03807,
       -0.02064, -0.006881, 0.009633, 0.02982, 0.0445, 0.0555, 0.06835, 0.08303, 0.0867, 0.0922, 0.09862, 0.09862, 0.0922,
      0.08578, 0.07752, 0.06651, 0.05367, 0.03899, 0.02248, 0.005963, -0.007798, -0.0289, -0.04541, -0.06009, -0.07385, -0.08578,
      -0.09495, -0.1023, -0.106, -0.1069, -0.105, -0.1005, -0.09404, -0.08394, -0.07294, -0.05826, -0.04541, -0.02615, -0.0133,
      0.007798, 0.02064, 0.03991, 0.05092, 0.06468, 0.07569, 0.08853, 0.09495, 0.09495, 0.09587, 0.09312, 0.08761, 0.08486,
      0.07018, 0.05826, 0.04358, 0.02706, 0.01147, -0.005963, -0.02339, -0.03991, -0.05183, -0.06651, -0.07936, -0.08945,
      -0.09771, -0.105, -0.1069, -0.105, -0.1032, -0.09587, -0.08761, -0.07661, -0.06376, -0.04908, -0.03532, -0.01514, -0.001376,
```

```
      0.01606, 0.0344, 0.05, 0.06468, 0.07569, 0.08578, 0.08945, 0.09404, 0.09587, 0.09495, 0.09037, 0.08303, 0.07385, 0.06284,
     0.04908, 0.03349, 0.01789, 0.0004587, -0.01697, ])
y_mesurés = np.array([0.09404, 0.1014, 0.106, 0.1069, 0.106, 0.1014, 0.09404, 0.08578, 0.07385, 0.06009, 0.04541, 0.02982,
     0.01239, -0.003211, -0.02156, -0.03807, -0.05183, -0.06651, -0.07844, -0.0867, -0.0922, -0.09404, -0.09495, -0.0922,
     -0.08761, -0.07936, -0.06835, -0.05826, -0.04266, -0.02706, -0.01147, 0.005963, 0.02339, 0.03991, 0.05459, 0.06835, 0.08119,
      0.09128, 0.09954, 0.1041, 0.106, 0.106, 0.1032, 0.09587, 0.08853, 0.07936, 0.0656, 0.05092, 0.0344, 0.01881, 0.002294,
     -0.01606, -0.02982, -0.04725, -0.06101, -0.07385, -0.08119, -0.08945, -0.09404, -0.09587, -0.09404, -0.09037, -0.08303,
     -0.07294, -0.06101, -0.04817, -0.03257, -0.01606, 0.0004587, 0.01606, 0.03349, 0.04908, 0.06376, 0.07661, 0.08761, 0.09679,
     0.1023, 0.106, 0.1069, 0.1041, 0.09954, 0.0922, 0.08211, 0.07018, 0.0555, 0.03991, 0.02523, 0.008716, -0.009633, -0.02706,
     -0.04174, -0.05642, -0.06835, -0.08028, -0.08761, -0.0922, -0.09587, -0.09495, -0.0922, -0.0867, -0.07752, -0.06651,
     -0.05367, -0.03807, -0.02248, -0.005963, 0.01147, 0.02706, 0.04358, 0.05917, 0.07202, 0.08394, 0.09312, 0.1005, 0.1041,
     0.106, 0.106, 0.1014, 0.09587, 0.08578, 0.07477, 0.06101, 0.04725, 0.03073, 0.01514, -0.002294, -0.01972, -0.03807,
     -0.05183, -0.0656, -0.07661, -0.08486, -0.09128, -0.09495, -0.09495, -0.09312, -0.08761, -0.08028, -0.07018, -0.05734,
     -0.04358, -0.02706, -0.01147, 0.005046, 0.02156, 0.03899, 0.05367, 0.06743, 0.08028, 0.09037, 0.09954, 0.1032, 0.106,
     0.1069, 0.1032, 0.09679, 0.08853, 0.07844, 0.06743, 0.05092, 0.03716, 0.01881, 0.002294, -0.01422, -0.02982, -0.04817,
     -0.05826, -0.07294, -0.08211, -0.09037, -0.09312, -0.09587, -0.09404, -0.09037, -0.08303, -0.07385, -0.06284, -0.04817,
     -0.03257, -0.01697, -0.001376, 0.01606, 0.03349, 0.04908, 0.06284, 0.07661, 0.08761, 0.09587, 0.1023, 0.106, 0.106, 0.105,
     0.09954, 0.09128, 0.08303, 0.0711, 0.05734, 0.04266, 0.02523, 0.009633, -0.009633, -0.02339, -0.04174, -0.05642, -0.06835,
     -0.08028, -0.08761, -0.09312, -0.09495, -0.09495, -0.09128, -0.08486, -0.07752, -0.0656, -0.05275, -0.03807, -0.02248,
     -0.005963, 0.01055, 0.02798, 0.0445, 0.05917, 0.07202, 0.08394, 0.09404, 0.1005, 0.105, 0.106, 0.1041, 0.1014, 0.09404,
     0.08578, 0.07385, 0.06101, 0.04633, 0.0289, 0.01239, -0.004128, -0.02156, -0.03716, -0.05183, -0.0656, -0.07661, -0.08486,
     -0.0922, -0.09495, -0.09587, -0.09312, -0.08853, -0.08028, -0.07018, -0.05734, -0.04358, -0.02982, -0.01147, 0.005046,
     0.02248, 0.03899, 0.05459, 0.06743, 0.08028, 0.09128, 0.09954, 0.1032, 0.1069, 0.106, 0.1023, 0.09679, 0.08945, 0.08028,
     0.0656, 0.05183, 0.03624, 0.01881, 0.004128, -0.01606, -0.03165, -0.04817, -0.06193, -0.07294, -0.08303, -0.08853, -0.09404,
      -0.09495, -0.09404, -0.09037, -0.08303, -0.07385, -0.06193, -0.04817, -0.03257, -0.01697, 0.0004587, 0.01697, 0.03349,
     0.04908, 0.06376, 0.07661, 0.08761, 0.09679, 0.1023, 0.106, 0.106, 0.1041, 0.09954, 0.09037, 0.08211, 0.07018, 0.05642,
     0.03991, 0.02339, 0.006881, -0.008716, -0.02431, -0.04358, -0.05826, -0.07018, -0.08028, -0.08761, -0.09312, -0.09587,
     -0.09404, -0.09128, -0.08578, -0.07752, -0.06651, -0.05275, -0.03807, -0.02248, -0.005963, 0.01147, 0.0289, 0.0445, 0.05917,
      0.07294, 0.08394, 0.09404, 0.1014, 0.105, 0.1069, 0.105, 0.1014, 0.09587, 0.08578, 0.07477, 0.06009, 0.04633, 0.03073,
     0.01422, -0.003211, -0.01972, -0.03807, -0.05275, -0.06468, -0.07752, -0.08486, -0.09128, -0.09495, -0.09495, -0.09312,
     -0.08761, -0.07936, -0.06835, -0.05642, -0.04266, -0.02706, -0.01055, 0.005963, 0.02248, 0.03899, 0.05459, 0.06835, 0.08119,
      0.09128, 0.09954, 0.1041, 0.1069, 0.106, 0.1041, 0.09679, 0.08853, 0.07844, 0.0656, 0.05092, 0.0344, 0.01881, 0.0004587,
     -0.01514, -0.03257, -0.04725, -0.06101, -0.07385, -0.08394, -0.09037, -0.09404, -0.09495, -0.09312, -0.09037, -0.08303,
     -0.07385, -0.06193, -0.04817, -0.03257, -0.01606, 0.0004587, 0.01697, 0.03349, 0.05, 0.06376, 0.07752, 0.08761, 0.09679,
     0.1023, 0.106, 0.1069, 0.1041, 0.09954, 0.09128, 0.08119, 0.06927, 0.05459, 0.03991, 0.02339, 0.006881, -0.01147, -0.02706,
     -0.0445, -0.05734, -0.07018, -0.08028, -0.08761, -0.09312, -0.09495, -0.09495, ])


# Durée entre deux mesures successives
tau=0.01666667


#Nombres de points à étudier
nombre_de_points_étudiés=len(x_mesurés)#len(x_mesurés) # attribuer la valeur len(x_mesurés) pour étudier tous les points.


t=tau*np.arange(nombre_de_points_étudiés)

x=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés)
for i in m :
    x.append(x_mesurés[i])

y=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés)
for i in m :
    y.append(y_mesurés[i])

vxl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-2)
for i in m :
    vx=(x[i+2]-x[i])/(t[i+2]-t[i])
    vxl.append(vx)

vyl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-2)
for i in m :
    vy=(y[i+2]-y[i])/(t[i+2]-t[i])
    vyl.append(vy)

vl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    v=math.sqrt((vxl[i]*vxl[i]+vyl[i]*vyl[i]))
    vl.append(v)

axl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    ax=(vxl[i+2]-vxl[i])/(t[i+2]-t[i])
    axl.append(ax)

ayl=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    ay=(vyl[i+2]-vyl[i])/(t[i+2]-t[i])
    ayl.append(ay)

al=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
```

```
    a=math.sqrt((axl[i]*axl[i]+ayl[i]*ayl[i]))
    al.append(a)

maxa=max(al)

vcarresurr=[]
m=np.arange(nombre_de_points_étudiés-4)
for i in m :
    vcarre=(vl[i]*vl[i]/0.106)
    vcarresurr.append(vcarre)


### CALCUL  DES MOYENNES ET ECART-TYPE
vmoyen=sum(vl)/len(vl)

ecart_type_v = statistics.pstdev(vl)

amoyen=sum(al)/len(al)

ecart_type_a = statistics.pstdev(al)




### AFFICHAGE DANS LA CONSOLE

print("v=",vmoyen)
print("Ecart-type sur v =" + str(ecart_type_v))
print("Nombre de mesures =" + str(nombre_de_points_étudiés))

print("a=",amoyen)
print("Ecart-type sur a =" + str(ecart_type_a))

nombre_intervalles=8

# HISTOGRAMME DES ACCELERATIONS et CARRE VITESSE/R
plt.hist(al, nombre_intervalles, edgecolor='white', alpha=0.7, label="Accélération (a)")
plt.hist(vcarresurr, nombre_intervalles, edgecolor='white', alpha=0.7, label="v^2 / R")
plt.xlim([0, 20])
plt.xlabel("Valeurs moyennes (m/s^2)")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.title("Histogramme des normes de a (en bleu) comparé à celui de v^2/R")
plt.legend()  # Ajout de la légende pour différencier les histogrammes
plt.show()
```

TP 1 : Étude d'un mouvement circulaire uniforme

Les platines permettant de lire les disques vinyle peuvent se régler sur différentes vitesses de rotation, en fonction de la finesse de la gravure. On se propose d'étudier le mouvement de la platine à travers celui d'un point pris à la surface du disque en rotation, puis de déterminer la vitesse de rotation du disque.



Objectifs du programme

- **Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.**
- **Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, des vecteurs accélération d'un point lors d'un mouvement.**

Démarche

1. Caractérisation du mouvement de M à l'aide de tracés de vecteurs vitesse et accélération
2. Détermination des coordonnées spatiales d'un point situé sur le disque en rotation
3. Caractérisation du mouvement du système à l'aide des calculs de v et a
4. Vérification de la relation entre a et v
5. Vitesse de rotation

Travail préparatoire

Q1. Donner la définition de la vitesse d'un point M dans un repère (O,x,y), puis sa définition approchée.

Q2. Donner la définition de l'accélération d'un point M dans un repère (O,x,y), puis sa définition approchée.

Q3. Comment caractériser un mouvement ?

Q4. Qu'appelle-t-on mouvement uniforme ? Mouvement uniformément accéléré ?

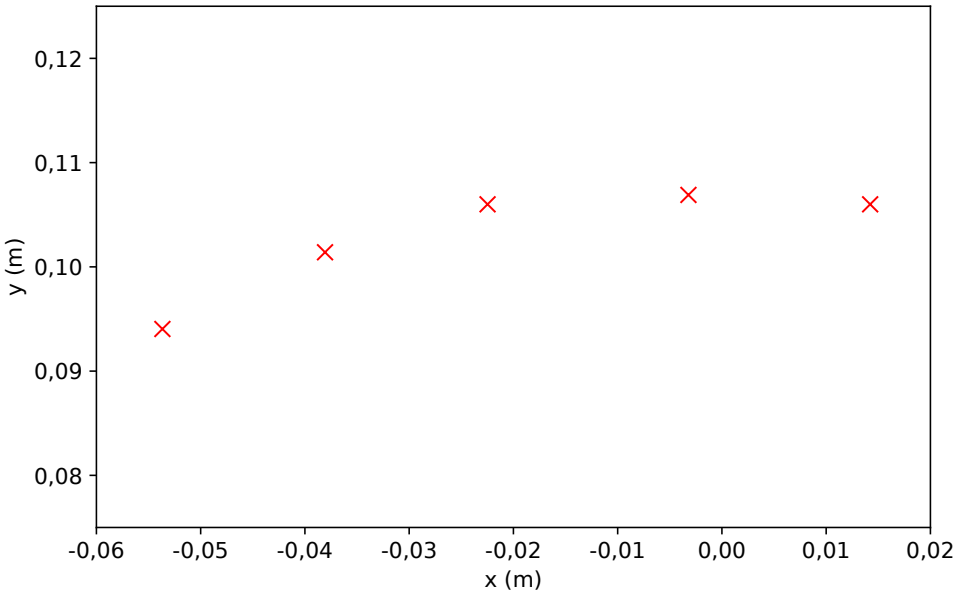
Q5. Comment calculer la norme d'un vecteur $\overrightarrow{u}$ de coordonnées (u_x, u_y) ?

Q6. Faire l'activité 1.

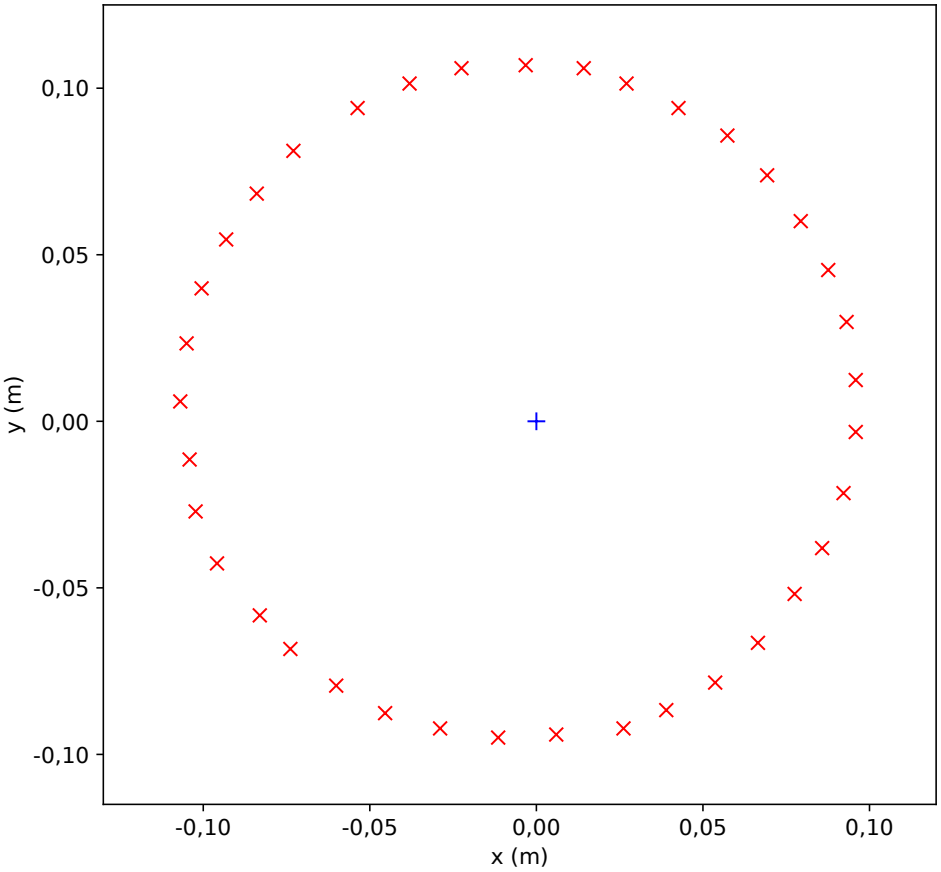
Compte-rendu

Annexes

ANNEXE I: Cinq premières positions du système



ANNEXE II: Trente-sept premières positions du système



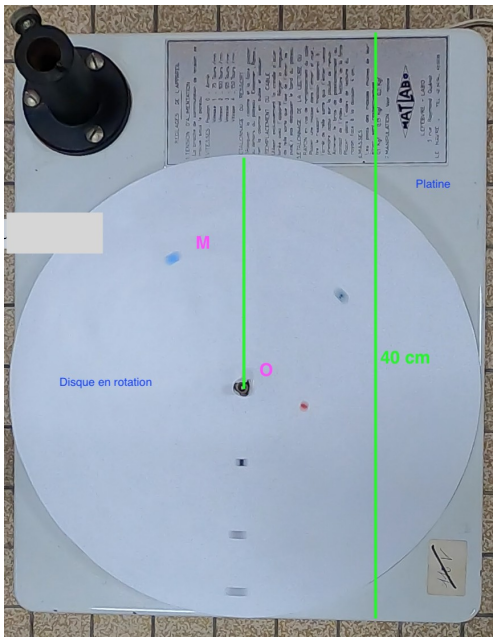
Activité 1: Caractérisation du mouvement de M à l'aide de tracés de vecteurs vitesse et accélération

Problème

Un point M (en bleu) est dessiné sur la surface d'un disque en rotation. Son mouvement est filmé. On s'intéresse pour le moment aux cinq premières positions du système. On suppose que le mouvement est circulaire.
Le mouvement de M est-il uniforme et/ou uniformément accéléré ?

Données

- Photographie du dispositif, vue du dessus :



- Définition du terme « uniforme » : le terme peut prêter à confusion. Sans aucune précision supplémentaire, il fait référence à un vecteur de norme permanente (constante dans le temps). Ainsi :
  - un **mouvement uniforme** signifie que la norme de la vitesse est constante dans le temps ;

Travail à réaliser

Q7. Sachant que le point M tourne dans le sens anti-trigonométrique, numéroter sur l'ANNEXE I les positions M_i de M, avec $i \in \mathbb{N}$ un compteur.

Q8. Répondre au problème posé à l'aide de tracés de vecteurs.

S'APP Réponse argumentée au problème. REA Tracé soigneux. COM Le nom des vecteurs est précisé pour chaque vecteur représenté. ANA La réponse au problème fait intervenir le tracé de vecteurs accélération.

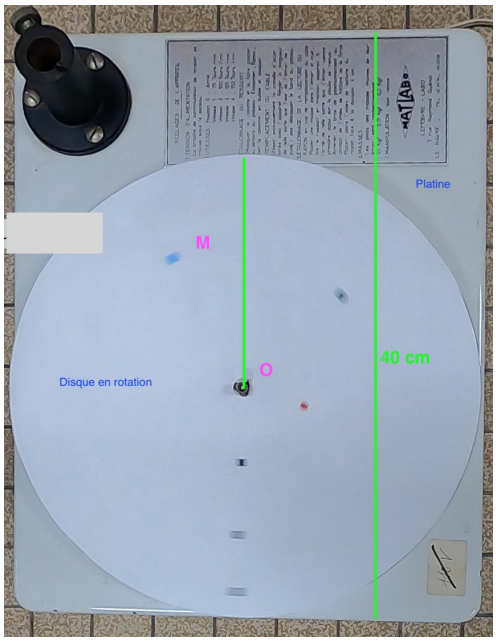
Activité 2: Détermination des coordonnées spatiales d'un point situé sur le disque en rotation

Problème

Un point M est dessiné sur la surface d'un disque en rotation. Son mouvement est filmé. **Quelles sont les coordonnées $(x(t), y(t))$ de M au cours du temps ?**

Donnée

- Photographie du dispositif, vue du dessus :



Travail à réaliser

Q9. Dans le compte-rendu, indiquer le système choisi.

Q10. Regarder la vidéo (`video.mp4`), et indiquer dans quel référentiel le mouvement est observé.

Q11. Réaliser les pointages de la position de M avec un logiciel de pointage (PyMecaVideo par exemple).

♡ **Il est conseillé de choisir un « suivi automatique » du point, vu le nombre très grand d'images et la durée limitée pour ce TP.**

Q12. Exporter, sous forme de liste Python (format « Python source »), les coordonnées de M.

Q13. Modifier le script `calcul_vmoyen_amoyen_ELEVE.py` en y insérant ces coordonnées (**partie 0/2**).

Q14. À partir du nombre d'images par seconde donné par le logiciel de pointage, calculer τ, la durée entre deux images successives.

REA Pointages réalisés. Script modifié avec les coordonnées de M, entre crochets. Calcul de τ correct.
ANA Système et référentiel corrects.

Activité 3: Caractérisation du mouvement du système à l'aide des calculs de v et a

Problème

Comment caractériser le mouvement de M ?

Documents

Document 1: Écrire le résultat d'un mesurage (Source: Cours de Terminale)

Le résultat d'un mesurage s'écrit $\mathcal{F} = (F \pm u(F))\ \mu$ avec F la valeur retenue après un mesurage du mesurande $\mathcal{F}$; $u(F)$ l'incertitude-type sur la mesure (avec 1 ou 2 chiffres significatifs), et μ une unité. Par exemple, la longueur L de cette feuille de papier peut se mesurer à la règle. On trouve 29,70 cm, avec une incertitude-type de 0,03 cm. On écrit :

$$L = (29{,}70 \pm 0{,}03)\ \text{cm}$$

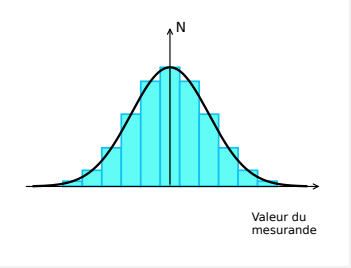
Le nombre de chiffres significatifs de la valeur retenue (29,70) dépend de la position du chiffre significatif de l'incertitude-type (ici au centième).

Document 2: Histogrammes (Source: Cours de Terminale)

L'**histogramme** est un outil visuel qualitatif qui permet d'analyser une série de mesures d'une même grandeur (mesurande) se comportant comme une variable aléatoire. Pour analyser un histogramme, l'attention doit être portée sur la forme de la distribution, qui, idéalement, suit une distribution normale avec la caractéristique d'une courbe « en cloche ».

On vérifie visuellement les points suivants :

- la **présence d'un pic central** représentant la valeur la plus fréquente des mesures ;
- la **symétrie des mesures** autour de cette valeur centrale ;
- l'**existence de valeurs anormales** (ou aberrantes) qui pourront, le cas échéant, être exclues de la série de données.



Dans le cadre d'une étude qualitative, si l'histogramme des mesures obtenues pour un grand nombre d'essais présente un unique pic, et si les valeurs sont étroitement regroupées de manière symétrique autour de cette valeur centrale, alors l'incertitude-type est faible, indiquant que le mesurage est fidèle (il reproduit fréquemment la même valeur).

Travail à réaliser

Q15. Modifier le script Python **dans la partie 1/2** pour y faire apparaître la valeur de τ mesurée à l'activité précédente.

Q16. Modifier le programme **dans la partie 2/2** pour calculer la norme des vecteurs accélération. Pour ce faire, consulter les lignes de code précédentes, qui permettent le calcul de la norme de la vitesse.

Q17. Calculer l'incertitude-type sur la vitesse à l'aide de $u(v) = \dfrac{s_{\text{exp}}}{\sqrt{n}}$, avec s_{exp} l'écart-type sur les mesures de v et n le nombre de mesures réalisées.

Q18. Idem pour l'accélération.

Q19. En déduire une écriture de la mesure de v obtenue en faisant intervenir l'incertitude-type.

Q20. En déduire une écriture de la mesure de a obtenue en faisant intervenir l'incertitude-type.

Q21. Répondre au problème posé et commenter la réponse produite au problème de l'activité 1 (Caractérisation du mouvement de M à l'aide de tracés de vecteurs vitesse et accélération).

REA Programme modifié. Calcul des incertitudes. VAL Réponse au problème qui s'appuie sur l'analyse des histogrammes (fréquence, symétrie). COM Accélération et vitesse exprimées avec leur incertitude-type.

Activité 4: Vérification de la relation entre a et v

Problème

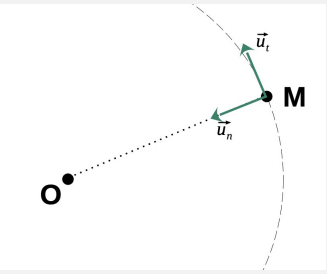
On montre, grâce au repère de Frenet et dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, que $a = \dfrac{v^2}{R}$, avec a la norme de l'accélération du système, v la norme de la vitesse et R le rayon de la trajectoire circulaire. **Cette relation est-elle vérifiée dans cette expérience ?**

Documents

Document 3: Base de Frenet (Source: Cours de Terminale)

La base de Frenet est une base vectorielle constituée de deux vecteurs unitaires et orthogonaux :

- $\overrightarrow{u_n}$ est le vecteur unitaire normal à la trajectoire, colinéaire au rayon $\overrightarrow{OM}$ et dirigé vers O ;
- $\overrightarrow{u_t}$ est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement.



Document 4: Écrire le résultat d'un mesurage (Source: Cours de Terminale)

Le résultat d'un mesurage s'écrit $\mathcal{F} = (F \pm u(F))\ \mu$ avec F la valeur retenue après un mesurage du mesurande $\mathcal{F}$; $u(F)$ l'incertitude-type sur la mesure (avec 1 ou 2 chiffres significatifs), et μ une unité. Par exemple, la longueur L de cette feuille de papier peut se mesurer à la règle. On trouve 29,70 cm, avec une incertitude-type de 0,03 cm. On écrit :

$$L = (29{,}70 \pm 0{,}03)\ \text{cm}$$

Le nombre de chiffres significatifs de la valeur retenue (29,70) dépend de la position du chiffre significatif de l'incertitude-type (ici au centième).

Document 5: Conformité et z-score (Source: Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes)

Dans les essais où l'on détermine le z-score, on considère que les résultats sont conformes si la valeur absolue du z-score est inférieure à 2.

Travail à réaliser

Q22. Représenter le repère de Frenet en un point M quelconque de l'ANNEXE II.

Q23. Déterminer le rayon $R_{\text{réf}}$ de la trajectoire à l'aide d'une mesure sur l'ANNEXE II. Cette valeur sert de référence pour le calcul du z-score.

Q24. Déterminer R_{exp} à l'aide de la relation issue du repérage dans le repère de Frenet.

Q25. Calculer l'incertitude-type sur cette valeur à l'aide de :

$$u(R_{\text{exp}}) = R_{\text{exp}} \cdot \sqrt{\frac{u(a)^2}{a^2} + 4 \cdot \frac{u(v)^2}{v^2}}$$

Q26. Écrire la valeur de R_{exp} en faisant intervenir $u(R_{\text{exp}})$.

Q27. Valider ou non la relation $a = \dfrac{v^2}{R}$ à l'aide d'un calcul de z-score : $z_{\text{score}} = \dfrac{|R_{\text{réf}} - R_{\text{exp}}|}{u(R_{\text{exp}})}$.

S'APP Repère de Frenet correctement représenté. **REA** Calcul des incertitudes. **VAL** Réponse au problème qui s'appuie sur la valeur du z-score. **COM** Expression de R_{exp} faisant intervenir l'incertitude-type.

Activité 5: Vitesse de rotation

Problème

Le tourne-disque dispose d'une étiquette. On souhaite vérifier les informations de l'étiquette. **Que vaut la vitesse de rotation ω du disque, en tours par minute ?**

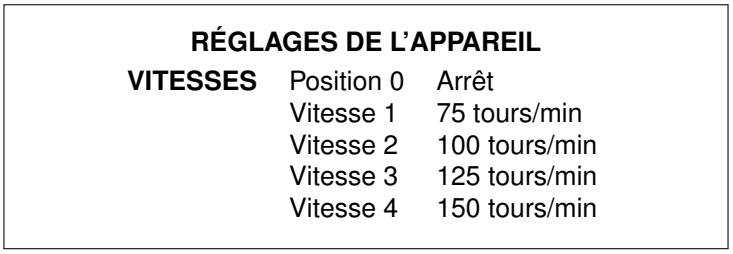


Figure 1: Étiquette du tourne-disque

Travail à réaliser

Q28. Répondre au problème posé.

Q29. Valider la mesure en commentant sa conformité avec les vitesses de rotation écrites sur l'étiquette. Aucun calcul d'incertitudes n'est attendu.

ANA Démonstration de la relation entre vitesse angulaire et vitesse linéaire. VAL Résultat validé.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	2
REA	4
COM	3
VAL	3